# 精简操作手册

## 优化与验证分开 · v0.2.0

> 先确认适用镜像与底板。CAN存在已知复测异常，fd5m仅作实验；脚本会如实给失败，不默认绿灯。

适用：LBM5-DIBAN-V01A、RK3588、Ubuntu22.04 ARM64、LubanCat-5IOB BSP、Linux6.1.172。需要已有GNOME/GDM、/opt/mesa-26.2.3及完全匹配的厂商内核头文件。两路485均已焊接；备用未焊接板需--rs485-2 off。

NoMachine预装9.2.18则保留；缺失时提供厂商ARM64服务端.deb和适用许可，优化命令加--nomachine-deb /绝对路径/安装包.deb。ToDesk已安装则保留版本与密码，缺失时使用清单中锁定哈希的社区包。新安装的固定密码需在ToDesk安全设置中建立；不把别机凭据写入仓库。

### 1 取固定版本并确认设备

```
git clone --branch v0.2.0 https://github.com/lizi-learn/rk3588-canfd-6.1-backport.git
cd rk3588-canfd-6.1-backport
python3 scripts/check_source.py
uname -r
sudo ./board/optimize.sh --carrier lbm5-diban-v01a --dry-run
```

脚本检查板型、ARM64、Ubuntu版本、活动U-Boot入口、Mesa和内核头文件；不支持的环境会停止。默认用户cat；其他用户加--user 用户名，验证也同样指定。

### 2 配无线网（有线SSH下可执行）

```
sudo ./board/wifi.sh
nmcli -g IP4.ADDRESS device show wlan0
```

按提示输入SSID和密码，从管理电脑确认新地址能SSH访问。Wi-Fi配置与优化分开；不要把网络口令粘进命令参数或公开日志。

# 一键优化与独立验证

## 3 默认优化：普通CAN 1M + 两路485

```
sudo ./board/optimize.sh --carrier lbm5-diban-v01a
sudo reboot
```

停止总线业务后运行。工具会本机构建专用CAN回移驱动，配置两路1M、485 115200/8N1、无屏1080p、GNOME X11自动登录、已有GPU栈、Chromium后端、远控自启、禁NoMachine音频、禁休眠/锁屏和启动等待优化。它不发送测试帧，不自动重启。

## 4 重连后独立检查

```
cd rk3588-canfd-6.1-backport
sudo ./board/verify.sh
# 仅接线核对完、隔离业务后执行下一条
sudo ./board/verify.sh --physical
```

第一条只检查服务/速率/别名/显示/GPU等；--physical才做实际CAN和485收发。完整台架测试约一分钟，耗时随异常超时变化。RS485测试临时切波特率，结束恢复原值。

JSON结果与时间戳在/var/lib/rk3588-board-kit/，默认root可读。读取退出码：echo $?；0仅表示本次所列检查通过，非0查看exception、failure_reason和每项计数。数据完整但错误增量不为0也判失败。

```
sudo cat /var/lib/rk3588-board-kit/last-optimize.json
sudo /usr/local/sbin/lbm5-interfaces status
ip -details -statistics link show can0
ip -details -statistics link show can1
```

物理测试发生异常而抛出错误时会将CAN置down以停止重发；排除故障后 sudo systemctl restart lbm5-can.service，再验证。不要用清零计数代替修复。

# 对插接线与验收标准

| 项目 | 接线 / 保护电源脚 |
| --- | --- |
| CAN-A↔CAN-B | J46/J47任选一口 ↔ J50/J51任选一口；1↔1 CANH、2↔2 CANL、3↔3 GND。4脚24V不接。 |
| RS48_1↔RS48_2 | A↔A、B↔B、GND↔GND。J52/J53/J54均为第一路：2=A、3=B、4=GND，1脚5V不接。 |
| 第二路引出 | UART7 / RS485_2_A/B：由硬件同事确认实装引出点。J71 A3/A2的NC电阻路由需核实，禁止按标准USB接口使用。 |

断电接线，复核丝印与针号方向，再上电。CAN若两端各120Ω，断电H-L约60Ω；按实装测量，不盲目加终端。记录线长、双绞、共地、终端与供电；本次历史测试没有这些仪器测量记录。

| 验证 | 最低判定条件 |
| --- | --- |
| 普通CAN1M | 双向24002帧：标准/扩展；无丢失/重复/错载荷；正常模式、无软件本地回显；总线和勘误/收发错误增量均0。 |
| 两路RS485 | 双向9600各4096字节、115200各65536字节、200次换向；精确匹配/哈希一致，串口错误增量0；MCR内部回环关闭。 |
| 5M FD实验 | 双向43202帧，4–64字节、标准/扩展FD+BRS；逐帧和哈希一致，所有错误增量0。当前复测未达到此标准。 |
| 远控 | 另用客户端验证登录、桌面显示和鼠标键盘；健康脚本不会自动证明完整对端控制。 |

485发送端物理自回显需要在业务层处理，只有另一UART的接收才算跨口成功。不要把J52与J53相接当成两个独立485通道。

# 5M实验、回退与一键启动器

## 5 实验性FD配置（当前稳定性未通过）

```
sudo ./board/optimize.sh --carrier lbm5-diban-v01a --can-mode fd5m
sudo reboot
# 重连后进入仓库目录
sudo ./board/verify.sh --physical
```

仲裁1M / 数据5M；BRP10数据采样83.3%、SJW1，仲裁SJW16、clock300MHz、TDC=0。历史单次零错误，后续重启复测新增bus_error49/45，不能按稳定5M部署。先核查真实硬件条件与波形。

恢复普通1M：执行第2页默认优化命令、重启并独立验证；继续使用专用驱动，FD模式关闭。原厂与回移驱动的已知复测异常均见详细报告，不能认为切换模式就消除了问题。

## 6 配置备份回退

```
sudo ./board/rollback.sh /var/backups/rk3588-board-kit/实际时间戳 --dry-run
sudo ./board/rollback.sh /var/backups/rk3588-board-kit/实际时间戳
sudo reboot
```

使用优化输出的真实备份路径，先核对dry-run。回退配置/服务开机状态/记录的偏好与Wi-Fi省电；保留安装的软件包。备份可能含私密应用配置，勿上传公开仓库。完整恢复分支未在空白新镜像上验收。

## 7 固定版本一键入口（替代手动git下载）

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/lizi-learn/rk3588-canfd-6.1-backport/v0.2.0/board/bootstrap.sh -o /tmp/rk3588-kit.sh
bash /tmp/rk3588-kit.sh optimize --carrier lbm5-diban-v01a
# 手动重启并重连后，单独验证
bash /tmp/rk3588-kit.sh verify --physical
```

启动器下载固定版本release包并核对SHA256，优化与验证不会互相调用。源码、脱敏证据及本报告见 https://github.com/lizi-learn/rk3588-canfd-6.1-backport 。